

Sume partiale

1. Ce sunt sumele partiale

Sumele partiale sunt un tablou auxiliar s , unde $s[i]$ reprezinta suma elementelor $a[0]..a[i]$. Ele permit calculul rapid al sumei pe un interval (secventa).

2. Definitie

$$s[0] = a[0]$$

$$s[i] = s[i-1] + a[i], \text{ pentru } i \geq 1$$

3. Exemplu explicativ

$$a = [2, 4, 1, 3]$$

$$s[0]=2$$

$$s[1]=2+4=6$$

$$s[2]=6+1=7$$

$$s[3]=7+3=10$$

$$\text{Deci } s = [2, 6, 7, 10]$$

4. Suma unei secvente $a[i..j]$

$$\text{Daca } i == 0: \text{ suma} = s[j]$$

$$\text{Daca } i > 0: \text{ suma} = s[j] - s[i-1]$$

5. Exemplu

$$\text{Pentru secventa } a[1..3] = [4, 1, 3]:$$

$$\text{suma} = s[3] - s[0] = 10 - 2 = 8$$

6. Implementare minima (constructie)

$$s[0] = a[0];$$

$$\text{for}(\text{int } i=1; i<n; i++) \quad s[i] = s[i-1] + a[i];$$

7. De ce ajuta (idee de complexitate)

Construim s in $O(n)$. Apoi orice suma pe interval se calculeaza in $O(1)$. Daca avem multe intrebari pe sume de secvente, castigul este mare.

8. Exemple tipice de BAC

- numarul de secvente cu suma egala cu S
- verificarea rapida a sumelor pe intervale
- sume partiale + cautare pentru diverse cerinte

9. Greseli frecvente

- uitarea cazului $i=0$
- folosirea $s[i]$ in loc de $s[i-1]$ la constructie
- tip de date prea mic (foloseste long long cand sumele pot fi mari)

10. Checklist de BAC

- stii definitia $s[i]$
- stii formula $s[j]-s[i-1]$
- poti aplica pe un exemplu numeric